

Proyek ISYS6892003
Sistem Informasi <<Modeo>>

Kelas : BJ-11

Kelompok : 03

Anggota :

<<Thio Michael Yulianto>> / <<2802550781>>

<<Andhika Hafizh Albana>> / <<2802549155>>

<<Aditya Naufal Erlangga>> / <<2802549174>>

<<Arya Raka Pratama>> / <<2802557352>>

<<Samuel Prima Damanik>> / <<2802563273>>



BINUS UNIVERSITY

Jakarta

Genap 2024 / 2025

3.

The screenshot shows the Oracle APEX SQL Workshop interface. The SQL command window contains the following query:

```
1 SELECT CU.CustomerName, SA.StaffName, COUNT(ST.SalesTransactionID) AS TotalTransaction
2 FROM Customer CU
3 JOIN SalesTransaction ST ON CU.CustomerID = ST.CustomerID
4 JOIN Staff SA ON ST.StaffID = SA.StaffID
5 WHERE EXTRACT(MONTH FROM ST.SalesDate) = 4 AND SA.StaffName LIKE 'S%'
6 GROUP BY CU.CustomerName, SA.StaffName
```

The Results tab shows the following data:

CUSTOMERNAME	STAFFNAME	TOTALTRANSACTION
Duran Moore	Samuel Mick	1
Alice Tan	Sandra Lee	1

2 rows returned in 0.01 seconds

Penjelasan:

Karena mau nampilin nama pelanggan, nama staff, dan total jumlah transaksi penjualan yang terjadi pada bulan April dan diurus oleh staf yang namanya berawalan huruf 'S', maka digunakan perintah SELECT untuk mengambil data yang dibutuhkan. CU.CustomerName untuk nampilin nama pelanggan dari tabel Customer, SA.StaffName untuk nampilin nama staf dari tabel Staff, dan COUNT(ST.SalesTransactionID) untuk hitung total transaksi penjualan dari tabel SalesTransaction. FROM Customer CU untuk memberitahu bahwa data diambil dari tabel Customer dengan alias CU. Kemudian digunakan JOIN SalesTransaction ST ON CU.CustomerID = ST.CustomerID untuk hubungin tabel SalesTransaction dengan tabel Customer dan JOIN Staff SA ON ST.StaffID = SA.StaffID untuk hubungin tabel Staff dengan tabel SalesTransaction. WHERE EXTRACT(MONTH FROM ST.SalesDate) = 4 digunakan untuk memfilter hanya transaksi yang terjadi pada bulan April dan SA.StaffName LIKE 'S%' digunakan untuk memfilter hanya staff yang namanya berawalan huruf 'S'. Terakhir, GROUP BY CU.CustomerName, SA.StaffName digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kombinasi nama pelanggan dan nama staff sehingga COUNT bisa menghitung jumlah transaksi untuk masing-masing pasangan tersebut.

4.

The screenshot shows the Oracle APEX SQL Workshop interface. The SQL command window contains the following query:

```
8 SELECT FC.CategoryName, CONCAT('$',SUM(FI.ItemPurchasePrice * PTD.Quantity)) AS TotalPrice
9 FROM FashionCategories FC
10 JOIN FashionItems FI ON FC.CategoryID = FI.CategoryID
11 JOIN PurchaseTransactionDetail PTD ON FI.ItemID = PTD.ItemID
12 WHERE FC.CategoryName LIKE '%e%'
13 GROUP BY FC.CategoryName
14 HAVING SUM(FI.ItemPurchasePrice * PTD.Quantity) > 2800
```

The Results tab shows the following data:

CATEGORYNAME	TOTALPRICE
Streetwear	\$3200
Workwear	\$6000
Bridal Wear	\$8000
Sportswear	\$12000
Loungewear	\$3750
Evening Wear	\$5000

Penjelasan:

Karena mau nampilin CategoryName dan Total Price dari tiap FashionCategories yang namanya ada huruf 'e' dan yang total harganya lebih dari 2800, maka digunakan perintah SELECT untuk memilih data yang dibutuhkan. FC.CategoryName untuk nampilin nama kategori dari tabel FashionCategories. SUM(FI.ItemPurchasePrice * PTD.Quantity) untuk menghitung total harga, yaitu hasil dari ItemPurchasePrice dikalikan dengan Quantity yang dibeli. CONCAT('\$', ...) untuk tambahin simbol \$ di depan total harga. Tabel yang digunakan adalah FashionCategories alias FC dan dijoin ke tabel FashionItems alias FI berdasarkan CategoryID, lalu ke tabel PurchaseTransactionDetail alias PTD melalui ItemID. WHERE FC.CategoryName LIKE '%e%' digunakan untuk memfilter hanya kategori yang ada huruf 'e' dan GROUP BY FC.CategoryName untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nama kategori agar SUM bisa dihitung untuk setiap kategori. Terakhir, HAVING SUM(FI.ItemPurchasePrice * PTD.Quantity) > 2800 untuk memfilter hanya kategori dengan total harga lebih dari 2800.

5.

The screenshot shows the Oracle APEX SQL Workshop interface. The SQL command area contains the following query:

```
1 SELECT TO_CHAR(PT.PurchaseDate, 'dd Mon yyyy') AS "Date", DE.DesignerName, COUNT(FI.ItemID) AS TotalFashionItems, SUM(PTD.Quantity) AS TotalQuantity
2 FROM PurchaseTransaction PT
3 JOIN Designer DE ON PT.DesignerID = DE.DesignerID
4 JOIN PurchaseTransactionDetail PTD ON PT.PurchaseTransactionID = PTD.PurchaseTransactionID
5 JOIN FashionItems FI ON PTD.ItemID = FI.ItemID
6 WHERE LENGTH(DE.DesignerName) > 4 AND EXTRACT(MONTH FROM PT.PurchaseDate) = 8
7 GROUP BY DE.DesignerName, PT.PurchaseDate
8
9 SELECT SA.StaffName, FI.ItemName, COUNT(DISTINCT FI.ItemID) AS TotalFashionItems, CONCAT('$', SUM(FI.ItemSalesPrice * PTD.Quantity)) AS TotalPrice
```

The Results tab shows the following data:

Date	DESIGNERNAME	TOTALFASHIONITEMS	TOTALQUANTITY
25 Aug 2024	Angela Wu	1	5
12 Aug 2024	Cynthia Halim	1	1

2 rows returned in 0.02 seconds

Penjelasan:

Karena mau nampilin PurchaseDate, DesignerName, jumlah item fashion, dan total kuantitas item untuk setiap transaksi pembelian yang dilakukan oleh desainer dengan nama lebih dari 4 karakter dan terjadi di bulan Agustus, maka digunakan SELECT untuk mengambil data yang dibutuhkan. TO_CHAR(PT.PurchaseDate, 'dd Mon yyyy') untuk memformat tanggal pembelian agar tampil dalam format 'dd Mon yyyy', DE.DesignerName untuk menampilkan nama desainer, COUNT(FI.ItemID) untuk menghitung jumlah jenis item fashion dalam satu transaksi, dan SUM(PTD.Quantity) untuk menghitung total kuantitas item yang dibeli. PurchaseTransaction dengan alias PT, di join dengan tabel Designer berdasarkan DesignerID, lalu ke PurchaseTransactionDetail berdasarkan PurchaseTransactionID, dan ke FashionItems berdasarkan ItemID. WHERE LENGTH(DE.DesignerName) > 4 digunakan untuk memfilter hanya desainer yang memiliki nama lebih dari 4 karakter dan EXTRACT(MONTH FROM PT.PurchaseDate) = 8 untuk memfilter hanya transaksi yang terjadi di bulan Agustus. GROUP BY DE.DesignerName, PT.PurchaseDate agar COUNT dan SUM dihitung untuk setiap transaksi secara tepat.

6.

The screenshot displays the Oracle APEX SQL Workshop interface. The top navigation bar includes 'APEX', 'App Builder', 'SQL Workshop', 'Team Development', and 'Gallery'. The main area shows a SQL command window with the following query:

```

9 SELECT SA.StaffName, FI.ItemName, COUNT(FI.ItemID) AS TotalFashionItems, CONCAT('$', (FI.ItemSalesPrice * STD.Quantity)) AS TotalPrice
10 FROM SalesTransaction ST
11 JOIN Staff SA ON ST.StaffID = SA.StaffID
12 JOIN SalesTransactionDetail STD ON ST.SalesTransactionID = STD.SalesTransactionID
13 JOIN FashionItems FI ON STD.ItemID = FI.ItemID
14 WHERE SA.StaffGender = 'Male' AND ST.SalesTransactionID IN (
15     SELECT ST2.SalesTransactionID
16     FROM SalesTransaction ST2
17     JOIN SalesTransactionDetail STD2 ON ST2.SalesTransactionID = STD2.SalesTransactionID
18     JOIN Staff SA2 ON ST2.StaffID = SA2.StaffID
19     WHERE SA2.StaffGender = 'Male'

```

Below the query, the 'Results' tab is active, showing a table with 4 rows:

STAFFNAME	ITEMNAME	TOTALFASHIONITEMS	TOTALPRICE
Leonard Chris	Leather Jacket	1	\$4000
Richard Wang	Wedding Dress	1	\$3500
Steven Chen	Hoodie	1	\$3000
Kevin Yeb	Retro Dress	1	\$3000

At the bottom, it indicates '4 rows returned in 0.03 seconds' and provides a 'Download' button. The footer shows the Oracle APEX version 22.21 and the date 03/06/2025.

Penjelasan:

Karena mau nampilin StaffName, ItemName, Total Fashion Items yang dihitung sebagai jumlah item fashion dalam transaksi, dan Total Price yang dihitung dari ItemSalesPrice * Quantity dan ditambahkan awalan \$, maka digunakan perintah SELECT untuk mengambil data yang dibutuhkan. Data diambil dari tabel SalesTransaction yang di join dengan tabel Staff berdasarkan StaffID, kemudian di join dengan tabel SalesTransactionDetail berdasarkan SalesTransactionID, dan terakhir di join dengan tabel FashionItems berdasarkan ItemID. WHERE SA.StaffGender = 'Male' digunakan untuk memfilter hanya transaksi yang ditangani oleh staff laki-laki. Lalu, menggunakan subquery pada ST.SalesTransactionID IN untuk memilih transaksi yang memiliki kurang dari dua item, dengan mengambil SalesTransactionID dari transaksi yang dikelompokkan oleh GROUP BY dan kemudian di filter menggunakan HAVING COUNT(STD2.ItemID) < 2. COUNT(FI.ItemID) untuk menghitung jumlah item fashion dalam transaksi, FI.ItemSalesPrice * STD.Quantity untuk menghitung total harga dari setiap item dalam transaksi, dan diberi awalan \$ menggunakan CONCAT. Terakhir, GROUP BY SA.StaffName, FI.ItemName, FI.ItemSalesPrice, STD.Quantity untuk COUNT() dan ORDER BY (FI.ItemSalesPrice * STD.Quantity) DESC untuk mengurutkan hasil berdasarkan total harga dari yang terbesar ke terkecil.

7.

The screenshot shows the Oracle APEX SQL Workshop interface. The SQL command window contains the following query:

```
1 SELECT DISTINCT DE.DesignerName, DE.DesignerAddress, DE.DesignerEmail, FI.ItemName
2 FROM Designer DE
3 JOIN PurchaseTransaction PT ON DE.DesignerID = PT.DesignerID
4 JOIN PurchaseTransactionDetail PTD ON PT.PurchaseTransactionID = PTD.PurchaseTransactionID
5 JOIN FashionItems FI ON PTD.ItemID = FI.ItemID
6 WHERE FI.ItemPurchasePrice = (
7     SELECT MIN(ItemPurchasePrice)
8     FROM FashionItems
9 ) AND DE.DesignerAddress LIKE 'D%'
10 ORDER BY DE.DesignerName ASC
11
12 SELECT cu.CustomerName, cu.CustomerEmail, cu.CustomerPhone, FI.ItemName, '$' || FI.ItemSalesPrice AS ItemPrice
```

The Results window shows the following data:

DESIGNERNAME	DESIGNERADDRESS	DESIGNEREMAIL	ITEMNAME
Daniel Rey	Donga Jaya 8	daniel@modesign.com	Maternity Dress

1 rows returned in 0.02 seconds

Penjelasan:

Karena mau nampilin DesignerName, DesignerAddress, DesignerEmail, and ItemName yang dijual dengan harga paling murah, maka digunakan perintah SELECT untuk mengambil data yang dibutuhkan. DISTINCT untuk menghindari data duplikat. Data diambil dari tabel Designer yang di join dengan tabel PurchaseTransaction berdasarkan DesignerID, kemudian di join dengan tabel PurchaseTransactionDetail berdasarkan PurchaseTransactionID, dan di join dengan tabel FashionItems berdasarkan ItemID. WHERE FI.ItemPurchasePrice = (SELECT MIN(ItemPurchasePrice) FROM FashionItems) menggunakan subquery untuk mencari item dengan harga paling murah dan DE.DesignerAddress LIKE 'D%' untuk memfilter hanya desainer yang alamatnya berawalan dengan huruf 'D'. Terakhir, ORDER BY DE.DesignerName ASC digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama desainer secara naik.

8.

The screenshot shows the Oracle APEX SQL Workshop interface. The top navigation bar includes 'APEX', 'App Builder', 'SQL Workshop', 'Team Development', and 'Gallery'. The current schema is 'ID_C792_SQL_S53'. The SQL command area contains the following query:

```
10 ORDER BY DE.DesignerName ASC
11
12 SELECT DISTINCT CU.CustomerName, CU.CustomerEmail, CU.CustomerPhone, FI.ItemName, CONCAT('$', FI.ItemSalesPrice) AS ItemPrice
13 FROM Customer CU
14 JOIN SalesTransaction ST ON CU.CustomerID = ST.CustomerID
15 JOIN SalesTransactionDetail STD ON ST.SalesTransactionID = STD.SalesTransactionID
16 JOIN FashionItems FI ON STD.ItemID = FI.ItemID
17 WHERE FI.ItemSalesPrice = (
18     SELECT MIN(ItemSalesPrice)
19     FROM FashionItems
20 ) AND CU.CustomerName LIKE '%o%'
21 ORDER BY CU.CustomerName ASC
```

The Results tab shows the following data:

CUSTOMERNAME	CUSTOMEREMAIL	CUSTOMERPHONE	ITEMNAME	ITEMPRICE
Fiona Angel	fiona.a@gmail.com	081277788899	Maternity Dress	\$900

1 rows returned in 0.01 seconds. Download

Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 22.21

Penjelasan:

Karena mau nampilin CustomerName, CustomerEmail, CustomerPhone, ItemName, dan ItemPrice yang dihitung dari ItemSalesPrice dan ditambahkan awalan \$, maka digunakan perintah SELECT untuk mengambil data yang dibutuhkan. DISTINCT digunakan untuk menghindari data duplikat. Data diambil dari tabel Customer yang di join dengan tabel SalesTransaction berdasarkan CustomerID, kemudian di join dengan SalesTransactionDetail berdasarkan SalesTransactionID, dan terakhir di join dengan tabel FashionItems berdasarkan ItemID. WHERE FI.ItemSalesPrice = (SELECT MIN(ItemSalesPrice) FROM FashionItems) menggunakan subquery untuk mencari item dengan harga jual paling murah dan CU.CustomerName LIKE '%o%' untuk memfilter hanya pelanggan yang namanya mengandung huruf 'o'. Terakhir, ORDER BY CU.CustomerName ASC digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama pelanggan secara naik.

9.

The screenshot shows the Oracle APEX SQL Workshop interface. The SQL command area contains the following query:

```

1 SELECT SA.StaffName, TO_CHAR(ST.SalesDate, 'dd Mon yyyy') AS "Date", FI.ItemName, CONCAT('$', SUM(FI.ItemSalesPrice * STD.Quantity)) AS TotalPrice
2 FROM Staff SA
3 JOIN SalesTransaction ST ON SA.StaffID = ST.StaffID
4 JOIN SalesTransactionDetail STD ON ST.SalesTransactionID = STD.SalesTransactionID
5 JOIN FashionItems FI ON STD.ItemID = FI.ItemID
6 WHERE LENGTH(SA.StaffName) > (
7     SELECT AVG(LENGTH(StaffName))
8     FROM Staff
9 ) AND MOD(TO_NUMBER(TO_CHAR(ST.SalesDate, 'dd')), 2) = 1
10 GROUP BY SA.StaffName, TO_CHAR(ST.SalesDate, 'dd Mon yyyy'), FI.ItemName
11
12 SELECT UPPER(DE.DesignerName) AS DesignerName, PT.PurchaseTransactionID, CONCAT('$', (FI.ItemPurchasePrice * PT.Quantity)) AS TotalPrice
13 FROM Designer DE

```

The Results tab shows the following data:

STAFFNAME	Date	ITEMNAME	TOTALPRICE
Leonard Chris	15 Mar 2024	Leather Jacket	\$4000

1 rows returned in 0.01 seconds

Penjelasan:

Karena mau nampilin StaffName, Date dari SalesDate dalam format 'dd Mon yyyy', ItemName, dan Total Price untuk setiap transaksi penjualan yang diurus oleh staff yang panjang namanya lebih dari rata-rata, dan transaksinya terjadi pada tanggal ganjil, maka digunakan perintah SELECT untuk mengambil data yang dibutuhkan. SA.StaffName diambil dari tabel Staff, FI.ItemName dari tabel FashionItems, dan TO_CHAR(ST.SalesDate, 'dd Mon yyyy') untuk mengubah format tanggal menjadi 'dd Mon yyyy'. TotalPrice dihitung dengan cara mengalikan ItemSalesPrice dan Quantity, lalu ditambahkan simbol \$ di depan menggunakan fungsi CONCAT. Data diambil dari tabel Staff yang di join dengan SalesTransaction berdasarkan StaffID, lalu di join dengan SalesTransactionDetail berdasarkan SalesTransactionID, dan terakhir di join dengan FashionItems berdasarkan ItemID. WHERE LENGTH(SA.StaffName) > (SELECT AVG(LENGTH(StaffName)) FROM Staff) menggunakan subquery untuk menghitung rata-rata panjang nama staff dan memfilter hanya staff yang nama lengkapnya lebih panjang dari rata-rata. MOD(TO_NUMBER(TO_CHAR(ST.SalesDate, 'dd')), 2) = 1 digunakan untuk memeriksa apakah tanggal pada transaksi adalah ganjil. Terakhir, GROUP BY SA.StaffName, TO_CHAR(ST.SalesDate, 'dd Mon yyyy'), FI.ItemName digunakan karena ada SUM pada TotalPrice sehingga kolom lainnya harus dikelompokkan untuk mendapatkan hasil yang benar.

The screenshot shows the APEX SQL Workshop interface. The SQL command area contains the following query:

```

10 GROUP BY SA.StaffName, TO_CHAR(SI.SalesDate, 'dd mon yyyy'), FI.ItemName
11
12 SELECT UPPER(DE.DesignerName) AS DesignerName, PT.PurchaseTransactionID, CONCAT('$', (FI.ItemPurchasePrice * PTD.Quantity)) AS TotalPrice
13 FROM Designer DE
14 JOIN PurchaseTransaction PT ON DE.DesignerID = PT.DesignerID
15 JOIN PurchaseTransactionDetail PTD ON PT.PurchaseTransactionID = PTD.PurchaseTransactionID
16 JOIN FashionItems FI ON PTD.ItemID = FI.ItemID
17 WHERE (FI.ItemPurchasePrice * PTD.Quantity) < (
18     SELECT AVG(ItemPurchasePrice)
19     FROM FashionItems
20 ) AND DE.DesignerName LIKE '%a%'
21 ORDER BY DE.DesignerName DESC
22

```

The Results tab shows the following data:

DESIGNERNAME	PURCHASETRANSACTIONID	TOTALPRICE
CYNTHIA HALIM	PU005	\$800
AMANDA LIU	PU001	\$800

2 rows returned in 0.01 seconds

Penjelasan:

Karena mau nampilin DesignerName dalam huruf besar, PurchaseTransactionID, dan Total Price yang dihitung dari ItemPurchasePrice * Quantity dan ditambahkan awalan \$, maka digunakan perintah SELECT untuk mengambil data yang dibutuhkan. UPPER(DE.DesignerName) untuk mengubah nama desainer menjadi huruf besar semua. Data diambil dari tabel Designer yang di join dengan tabel PurchaseTransaction berdasarkan DesignerID, lalu di join dengan tabel PurchaseTransactionDetail berdasarkan PurchaseTransactionID, dan terakhir di join dengan tabel FashionItems berdasarkan ItemID. WHERE (FI.ItemPurchasePrice * PTD.Quantity) < (SELECT AVG(ItemPurchasePrice) FROM FashionItems) menggunakan subquery untuk hitung rata-rata total harga dari semua transaksi pembelian dan memfilter transaksi yang total harganya lebih rendah dari rata-rata tersebut. DE.DesignerName LIKE '%a%' untuk memfilter hanya desainer yang namanya ada huruf 'a'. Terakhir, ORDER BY DesignerName DESC untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama desainer secara menurun.